CORRIGÉ DU TD N° 4

Polynômes annulateurs et trigonalisation

1 Diagonalisable grâce à une relation

1. $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2)$ est scindé à racines simples : A est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A) \subset \{1, 2\}$.
2. $X^3 - 4X = X(X-2)(X+2)$: diagonalisable, $\mathrm{Sp}(A) \subset \{-2, 0, 2\}$.
3. Non : $X^3 - X^2 = X^2(X-1)$ a une racine double, et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $A^2 = 0$, donc $A^3 = A^2 = 0$, sans être diagonalisable.

2 Une matrice de carré nul

1. X^2 annule A, donc $\mathrm{Sp}(A) \subset \{0\}$; A n'est pas inversible ($\det(A)^2 = 0$), donc $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$.
2. Si A était diagonalisable, $\prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} (X - \lambda) = X$ l'annulerait : $A = 0$, exclu.
3. Si $y = Ax$, alors $Ay = A^2 x = 0$. Donc $\mathrm{rg}\, A = \dim \mathrm{Im}\, A \leqslant \dim \mathrm{Ker}\, A = n - \mathrm{rg}\, A$, d'où $\mathrm{rg}\, A \leqslant \frac{n}{2}$.

3 Symétries matricielles

1. $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$: A est diagonalisable, semblable à $\mathrm{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ avec p fois 1 et q fois -1 ($p + q = n$). $\mathrm{tr}\, A = p - q = n - 2q$, entier de même parité que n.
2. $\det A = (-1)^q = \pm 1$.
3. $\mathrm{tr}\, A = n$ impose $q = 0$: A est semblable à I_n, donc égale à I_n.

4 Diagonalisable sur $\mathbb{C}$, pas sur $\mathbb{R}$

1. $X^3 - X^2 + X - 1 = X^2(X-1) + (X-1) = (X-1)(X^2+1) = (X-1)(X-i)(X+i)$: scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$, donc A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Si A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, ses valeurs propres réelles sont parmi les racines réelles du polynôme, soit $\{1\}$: A est diagonalisable de seule valeur propre 1, donc $A = I_n$.
3. Les valeurs propres complexes sont parmi $1, i, -i$, et i, $-i$ ont la même multiplicité k (A est réelle). Donc $\det A = 1^{n-2k} (i)^k (-i)^k = (-i^2)^k = 1$.

5 Matrices diagonales par blocs

1. Par blocs, $M^k = \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ 0 & B^k \end{pmatrix}$, d'où $P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & 0 \\ 0 & P(B) \end{pmatrix}$.
2. Si M est diagonalisable, un polynôme P scindé à racines simples l'annule, donc annule A et B : elles sont diagonalisables. Réciproquement, si A et B le sont, $P = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \cup \mathrm{Sp}(B)} (X - \lambda)$ est scindé à racines simples et multiple des polynômes $\prod_{\mathrm{Sp}(A)} (X - \lambda)$ et $\prod_{\mathrm{Sp}(B)} (X - \lambda)$, qui annulent A et B ; donc $P(A) = 0$, $P(B) = 0$ et $P(M) = 0$.
3. Non : le bloc $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotent non nul, donc non diagonalisable (le premier bloc, de valeurs propres 1 et 2, l'est).

6 Matrices réelles telles que $A^2 = -I_n$

1. $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ annule A : diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de spectre inclus dans $\{i, -i\}$. χ_A est réel, donc i et $-i$ ont la même multiplicité k (on convient qu'une multiplicité nulle signifie que la valeur n'est pas propre) ; comme χ_A est de degré n et n'a pas d'autres racines, $2k = n$.
2. $n = 2k$ est pair. $\operatorname{tr} A = ki + k(-i) = 0$ et $\det A = i^k(-i)^k = 1$.

---

7 Sous-espaces stables d'un endomorphisme diagonalisable

1. u est diagonalisable, donc u_F aussi : F admet une base de vecteurs propres de u_F, qui sont des vecteurs propres de u. Chaque sous-espace propre de u est une droite $\mathbb{K}e_i$, donc chaque vecteur de cette base est colinéaire à l'un des e_i : $F = \operatorname{Vect}(e_i, i \in I)$ pour une partie I de $[\![1, n]\!]$.
2. Réciproquement, tout $\operatorname{Vect}(e_i, i \in I)$ est stable. Les sous-espaces $\operatorname{Vect}(e_i, i \in I)$, pour $I \subset [\![1, n]\!]$, sont deux à deux distincts (la famille des e_i est libre). Il y en a 2^n (dont $\{0\}$ pour $I = \varnothing$ et E).

---

8 Diagonalisation simultanée

1. v commute avec u, donc les sous-espaces propres de u sont stables par v ; l'endomorphisme induit par un endomorphisme diagonalisable sur un sous-espace stable est diagonalisable.
2. Dans chaque $E_{\lambda_k}(u)$, on choisit une base de vecteurs propres de $v_{E_{\lambda_k}(u)}$; ce sont des vecteurs propres de v, et aussi de u (ils sont dans $E_{\lambda_k}(u)$). Comme $E = \bigoplus_k E_{\lambda_k}(u)$, la concaténation de ces bases est une base de E formée de vecteurs propres communs.
3. On applique 2 aux endomorphismes canoniquement associés ; P est la matrice de passage vers la base commune.

---

9 La matrice $\begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$

1. Par récurrence (calcul par blocs), $M^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^k \\ 0 & A^k \end{pmatrix}$; or $kA^k = A \cdot kA^{k-1}$ est l'évaluation en A de $X \cdot (X^k)'$. Par linéarité, $P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & AP'(A) \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}$.
2. Si $A = 0$, $M = 0$ est diagonalisable. Réciproquement, soit P scindé à racines simples annulant M : $P(A) = 0$ et $AP'(A) = 0$. Par la première relation, A est diagonalisable, de valeurs propres racines de P. Pour une valeur propre λ de A de vecteur propre X : $0 = AP'(A)X = \lambda P'(\lambda)X$, d'où $\lambda P'(\lambda) = 0$; or $P'(\lambda) \neq 0$ car λ est racine simple de P, donc $\lambda = 0$. A est diagonalisable de seule valeur propre 0 : $A = 0$.

---

10 Supplémentaires stables

u_F est diagonalisable : soit $(f_1, \ldots, f_k)$ une base de F formée de vecteurs propres de u. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E formée de vecteurs propres de u. Par le théorème de la base incomplète (appliqué à la famille libre $(f_1, \ldots, f_k)$ et à la famille génératrice $(f_1, \ldots, f_k, e_1, \ldots, e_n)$), on peut compléter $(f_1, \ldots, f_k)$ en une base de E par certains vecteurs $e_{i_1}, \ldots, e_{i_{n-k}}$. Alors $G = \operatorname{Vect}(e_{i_1}, \ldots, e_{i_{n-k}})$ est un supplémentaire de F, et il est stable par u car engendré par des vecteurs propres.

---

11 Trigonaliser une matrice 2×2

1. $\operatorname{tr} A = 4$, $\det A = 3 + 1 = 4$: $\chi_A = (X - 2)^2$. $A \neq 2I_2$, donc A n'est pas diagonalisable.

2. $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$: $e_1 = (1, -1)$ est propre. On cherche e_2 avec $(A - 2I)e_2 = e_1$: $x + y = 1$, par exemple $e_2 = (1, 0)$. Alors $Ae_2 = 2e_2 + e_1$: la matrice est $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.
3. $T = 2I + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$, et $2I$ commute avec N : $T^k = 2^k I + k2^{k-1}N$. Plus directement, $A = 2I + M$ avec $M = A - 2I$, et $M^2 = 0$ (Cayley-Hamilton) : $A^k = 2^k I_2 + k2^{k-1}(A - 2I_2) = 2^{k-1}\begin{pmatrix} 2+k & k \\ -k & 2-k \end{pmatrix}$.

---

12 Trigonalisable sur $\mathbb{R}$, sur $\mathbb{C}$?

1. $\chi_A = X^2 + 1$ n'a pas de racine réelle : A n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$. Sur $\mathbb{C}$, $\chi_A = (X - i)(X + i)$ est scindé (à racines simples) : A est trigonalisable, et même diagonalisable.
2. $\chi_B = X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2$ est scindé sur $\mathbb{R}$: B est trigonalisable. Sa seule valeur propre est 1 et $B \neq I_2$: elle n'est pas diagonalisable.
3. $B - I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$: $E_1 = \mathrm{Vect}(e_1')$ avec $e_1' = (1, -1)$. On complète par $e_2' = (1, 0)$: $Be_2' = (2, -1) = e_1' + e_2'$. Donc $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
4. $\mathrm{tr}\, T = 2 = \mathrm{tr}\, B$ et $\det T = 1 = \det B$: la diagonale de T porte les valeurs propres, comptées avec multiplicité.

---

13 Une trigonalisation guidée en dimension 3

1. En développant selon la dernière colonne : $\chi_A = (X - 2)\begin{vmatrix} X & -1 \\ 1 & X - 2 \end{vmatrix} = (X - 2)(X^2 - 2X + 1) = (X - 2)(X - 1)^2$. $A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 2 (les lignes 1 et 3 sont libres, la ligne 2 égale la ligne 1) : $\dim E_1 = 1 < 2$, non diagonalisable.
2. E_1 : $-x + y = 0$ et $x - y + z = 0$, donc $y = x$, $z = 0$: $e_1 = (1, 1, 0)$. E_2 : $A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ donne $x = 0$, $y = 0$: $e_3 = (0, 0, 1)$. Enfin $(A - I_3)e_2 = e_1$: $-x + y = 1$ et $x - y + z = 0$, d'où $z = 1$; prenons $e_2 = (0, 1, 1)$. La matrice de passage $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ est de déterminant 1, et $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

---

14 Trace et déterminant par les valeurs propres

1. $\mathrm{tr}\, A = 1 + 2i - 2i = 1$, $\det A = 1 \cdot (2i)(-2i) = 4$, $\mathrm{tr}(A^2) = 1 + (2i)^2 + (-2i)^2 = 1 - 4 - 4 = -7$, $\det(A + I_3) = (1 + 1)(1 + 2i)(1 - 2i) = 2 \cdot 5 = 10$.
2. Toutes les valeurs propres comptées avec multiplicité valent 1 : $\det A = 1$ et $\mathrm{tr}\, A = n$.

---

15 Matrices triangulaires strictes

1. $\chi_N = X^n$ (N triangulaire de diagonale nulle), donc $N^n = 0$ par Cayley-Hamilton.

2. $N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = 0$. Comme I_3 et N commutent, la formule du binôme donne $A^k = I_3 + kN + \binom{k}{2} N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2k & 3k + 4k(k-1) \\ 0 & 1 & 4k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

---

16 Spectre d'un polynôme de matrice

1. Les valeurs propres de $P(A)$ sont les $P(\lambda)$: A^2 a pour valeurs propres $0, 1, 1$; $A^3 - A$: $0, 0, 0$; $A^2 + I_3$: $1, 2, 2$.
2. $\det(A^2 + I_3) = 1 \cdot 2 \cdot 2 = 4$ et $\operatorname{tr}(A^4) = 0 + 1 + 1 = 2$.
3. A a trois valeurs propres distinctes : elle est diagonalisable, et $X(X-1)(X+1) = X^3 - X$ l'annule (corollaire du cours). (Attention : la question 1 montre seulement que $A^3 - A$ est nilpotente ; c'est la diagonalisabilité qui donne la nullité.)

---

17 Puissances d'une matrice nilpotente

1. A est nilpotente, donc $A^n = 0$ (cours). $(I_n - A)(I_n + A + \cdots + A^{n-1}) = I_n - A^n = I_n$ (télescopage).
2. Les valeurs propres de A sont toutes nulles, donc celles de $I_n + A$ valent toutes 1 : $\det(I_n + A) = 1$ et $\operatorname{tr} A = 0$.

---

18 Quand $A^3 = A^2$

1. $X^3 - X^2 = X^2(X-1)$ annule A : $\operatorname{Sp}(A) \subset \{0, 1\}$.
2. $(A^2)^2 = A^4 = A \cdot A^3 = A \cdot A^2 = A^3 = A^2$: A^2 est un projecteur, et la trace d'un projecteur est son rang.
3. $\operatorname{Ker} A \subset \operatorname{Ker} A^2$ et ces deux noyaux ont la même dimension $n - \operatorname{rg} A = n - \operatorname{rg} A^2$: ils sont égaux. Pour tout x, $A^2(Ax - x) = A^3 x - A^2 x = 0$, donc $Ax - x \in \operatorname{Ker} A^2 = \operatorname{Ker} A$, c'est-à-dire $A^2 x = Ax$. Ainsi $A^2 = A$: A est un projecteur.
